

## Questões

1. Escreva um programa usando Matplotlib que plote, no mesmo gráfico, a função seno e a função cosseno no intervalo  $[0, 2\pi]$ . Crie títulos para o gráfico e para os eixos x e y. Personalize as curvas:
  - a. Para a função seno use uma curva com linha sólida, com cor vermelha e sem marcadores.
  - b. Para a função cosseno use uma curva com linha pontilhada, com cor dourada e pontos como marcadores.

Consulte: [https://matplotlib.org/stable/api/\\_as\\_gen/matplotlib.axes.Axes.plot.html](https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.plot.html)

2. Peça ao usuário escolher se a figura deve ser mostrada na tela ou salva em um arquivo. Para salvar em arquivo substitua `plt.show()` por `plt.savefig(path)`, em que `path` é o caminho também inserido pelo usuário.

3. Peça que o usuário insira uma matriz, linha por linha, e calcule o determinante dessa matriz usando a `numpy.linalg.det`. Verifique pelo número de elementos da primeira linha quantas linhas devem ser pedidas ao usuário. Verifique se o usuário inseriu em todas as linhas o mesmo número de elementos. Caso tenha inserido um número diferente de elementos, identifique o número mais comum de elementos entre as linhas e tome esse valor como o número correto. Indique em quais linhas ocorreu um número diferente de elementos do que o “correto”.